



Note technique

InfoClock

Ce document sert de guide pour faire une InfoClock, une horloge murale défilant des informations désirées.

Ce projet a été conçu dans le cadre des activités du Centre d'apprentissage, afin de soutenir les stages de sensibilisation à l'électronique.

DOCUMENT PREPARED BY:
Diogo Gonçalves

DOCUMENT **TO BE** CHECKED BY:
TBD

DOCUMENT **TO BE** APPROVED BY:
TBD

DOCUMENT SENT FOR INFORMATION TO:

[List of persons to whom the document is sent]

HISTORY OF CHANGES

REV. NO.	DATE	PAGES	DESCRIPTIONS OF THE CHANGES
0.1	20xx-xx-x	n	Creation of the document.



TABLE OF CONTENTS

1.	Information	4
2.	Microcontrôleur	6
3.	Sonde de température	7
4.	Displays	9
5.	Programmation	11
6.	Assemblage du boîtier	15
7.	Configuration	16

1. Information



Fig 1: Photo de l'InfoClock

L'InfoClock est une horloge murale composée de 2 demi-displays, 1 module ESP8366 WEMOS, une sonde température et d'un boîtier imprimé en 3D.

Cette horloge fournit plusieurs informations, notamment l'heure, la date, la météo internet au choix (API Open Weather Map), température locale donnée par une sonde externe DS18B20. Elle permet aussi d'afficher des messages personnalisés.

Pour pouvoir faire correctement l'InfoClock il va falloir premièrement souder et câbler les displays, les connecter au WEMOS et ensuite programmer l'horloge.

Pour les nouveaux en électronique, prévoir une journée.

Matériel	Catalogue	Nb.
BOITIER 3D	A IMPRIMER EN 3D AVANT !!! Via ce lien (impression 3D)	1
WEMOS D1 MINI-V4.0	Mauser.pt	1
MAX7219 DISPLAY	Mauser.pt	2
SONDE A TEMPERATURE DS18B20	Mauser.pt	1
VIS A TETES BOMBEES M2.5 x 10mm (Pour fermer le haut du boitier)	Vis à tête bombée à six pans creux / BN 8699 / 1727850	6
CABLE USB-A - MICRO-USB/USB-C	Mauser.pt	1
PIN 1X2 (Pour doubler le VCC et GND)	07.88.26.536.9 – EDH SCEM	2
fer à souder et étain		1
Tresse à déssouder		1
Pince à dénuder		1
Pince plate		1
Clés imbus M2.5 et M3		1
PC avec accès au réseau CERN		1
Smartphone		1

2. Microcontrôleur

- 1) Insérer les barrettes dans le microcontrôleur.

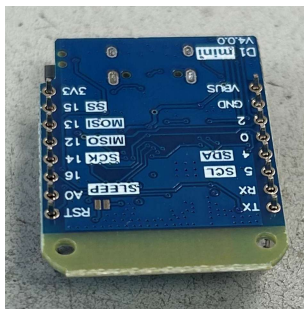


Fig 2 : Microcontrôleur avec barrettes non soudées

- 2) Souder une seul des 8 pins de chaque barrette au microcontrôleur.

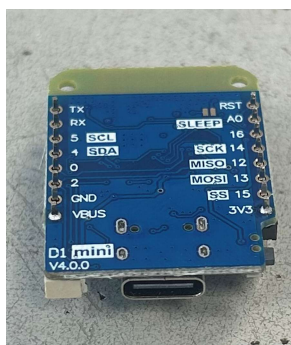


Fig 3 : Microcontrôleur avec barrette pointées

- 3) Mettre la barrette droite en refondant l'étain.
- 4) Souder le reste des PINs.

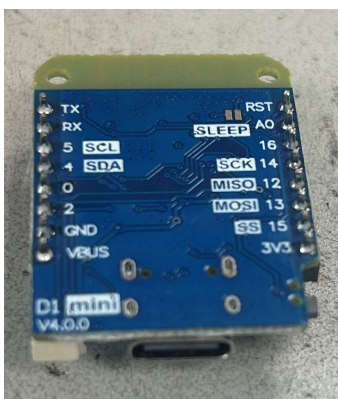


Fig 4 : Microcontrôleur avec barrette soudées

3. Sonde de température

1) Couper le câble à 20cm de la sonde.



Fig 5 : Sonde de température coupée à 20 cm

2) Assembler l'impression 3D.

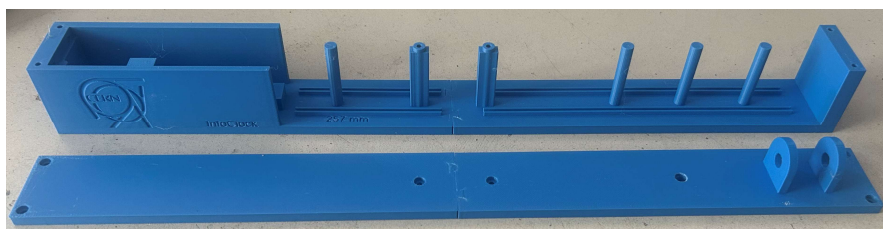


Fig 6 : Boitier assemblé

3) Mettre en place la sonde de température.



Fig 7 : Sonde de température insérée

- 4) Dénuder le câble sur 5cm. Puis, dénuder chaque fil sur 0.5 cm. Enfin, torsader et ajouter de la brasure sur chaque fil.

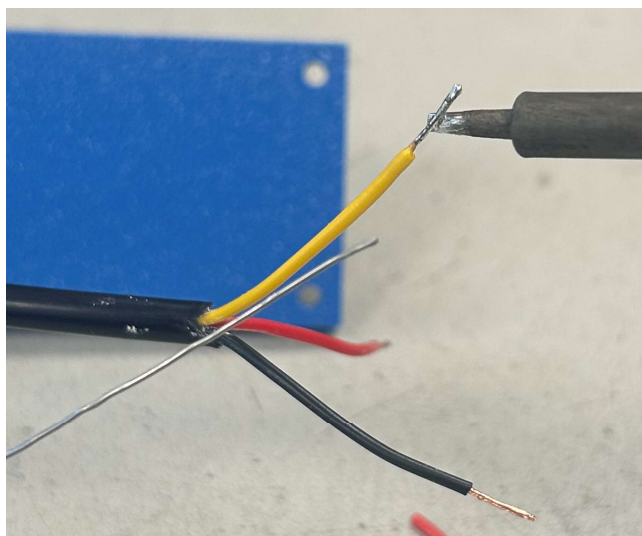


Fig 8 : Fils de la sonde thermique dénudé

- 5) Souder la sonde thermique au microcontrôleur selon le tableau ci-dessous.

Fils de la sonde de température	PINS du microcontrôleur
VCC/rouge	3V3
GND/noir	D2 / 04
DIN/jaune	D3 / 00



Fig 9 : Fils de la sonde soudée au microcontrôleur

4. Displays

- 1) Commencer par retirer les matrices de LEDs aux extrémités.

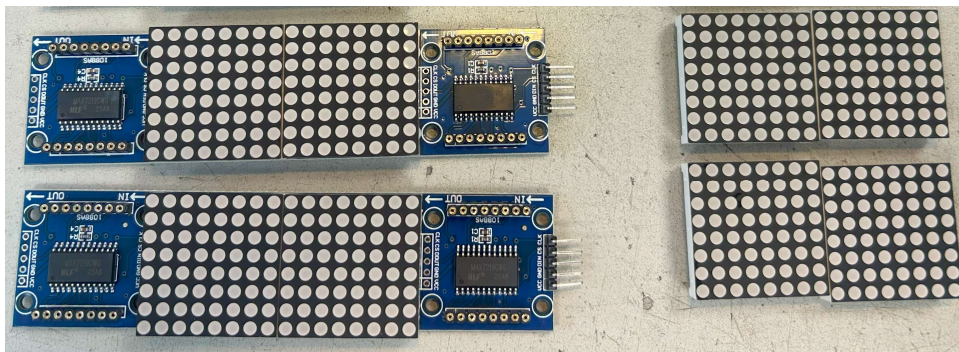


Fig. 10 : Ecrans sans matrices aux extrémités

- 2) Assembler 2 displays 7219 entre eux en série pour avoir 1 grands displays.

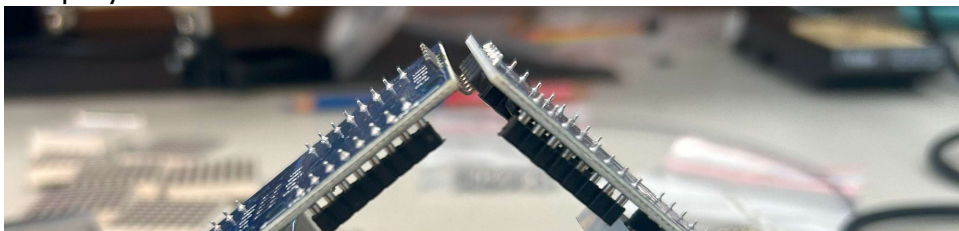


Fig. 11 : Ecrans à angle droit avant soudure

- 3) Tordre les PINs en mettant les écrans à plat.

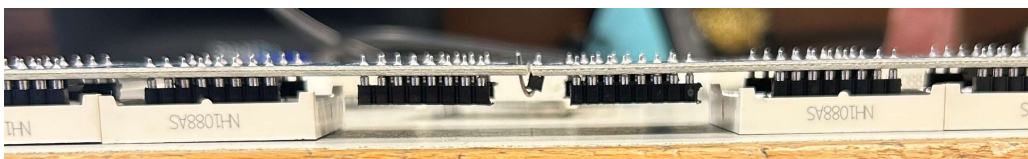


Fig. 12 : Ecrans à plat avant soudure

- 4) Souder les PINs.

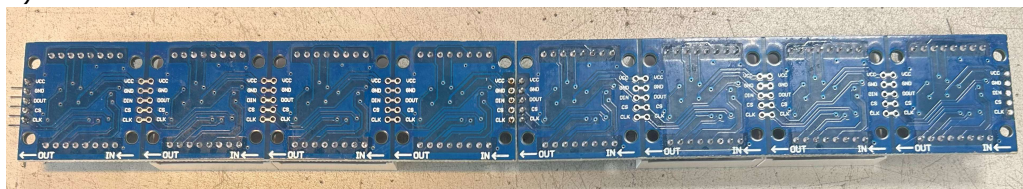


Fig. 13 : Ecrans soudés

- 5) Remettre les matrices aux extrémités.

7) Connecter selon le tableau ci-dessous au microcontrôleur.

Nom PINs displays	Noms PINs microcontrôleur
Clk	D5 / 14
CS	D8 / 15
DIN	D7 / 13
GND	GND
VCC	VBUS / 5V

Pour une vue d'ensemble voir (Fig 14).

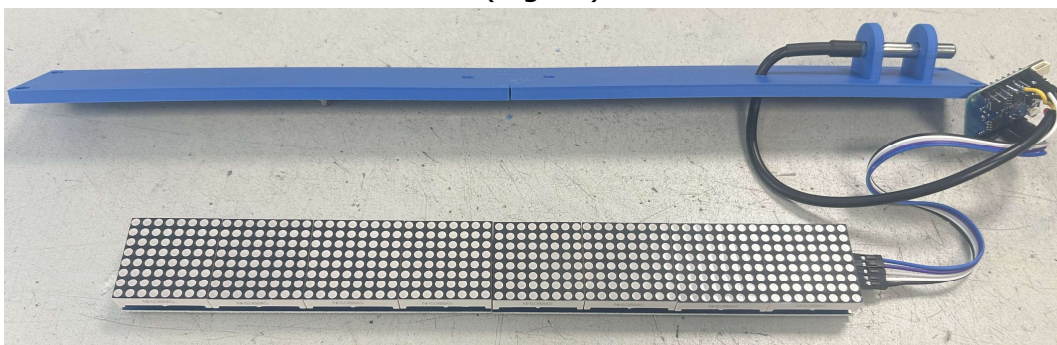


Fig. 14 : Ecran connecté

5. Programmation

- 1) Brancher le microcontrôleur au PC grâce au câble USB.
- 2) Sur un PC, télécharger [Tasmota](#) et [firmware.bin](#).
- 3) Ouvrir Tasmota, si aucun port « COM » ne s'affiche (Fig. 15), rebrancher le câble USB sur un autre port USB du PC. Puis, appuyer sur « Refresh ».

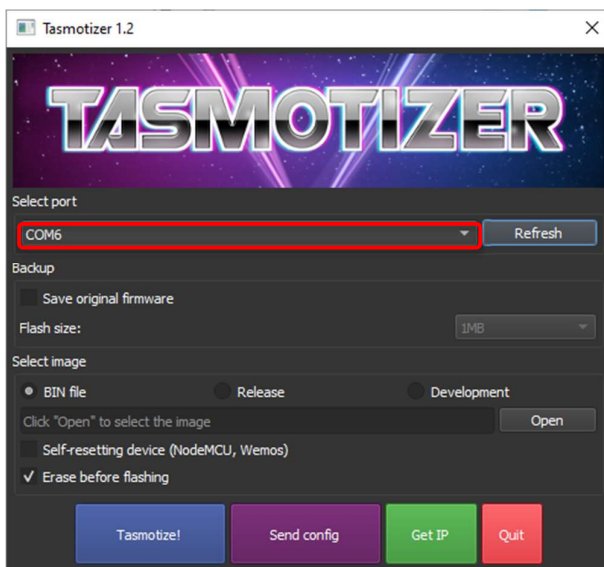


Fig. 15 : Tasmotizer

- 4) Cliquer sur (BIN file -> open -> Download -> firmware.bin -> open -> Tasmotize!)

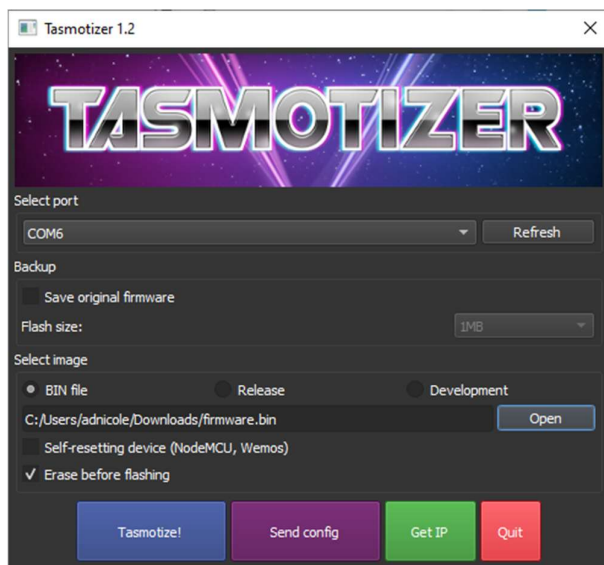


Fig 16 : Tasmotatizer v1.2

Le displays de l'infoclock doit maintenant afficher quelque chose.

- 5) Sur le téléphone, se connecter au wifi « esp-display » (Fig. 17). Ensuite, chercher dans un navigateur web « 192.168.4.1 » (Fig. 18).

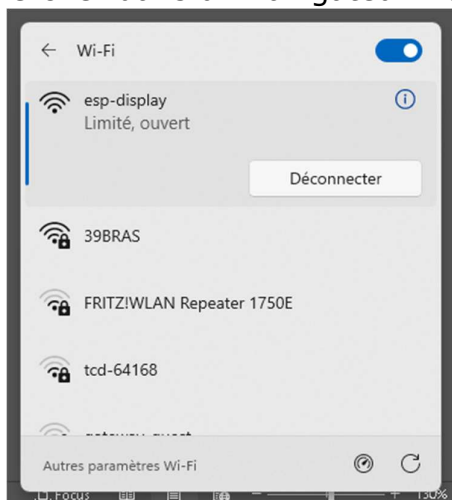


Fig 17 : Wifi manager

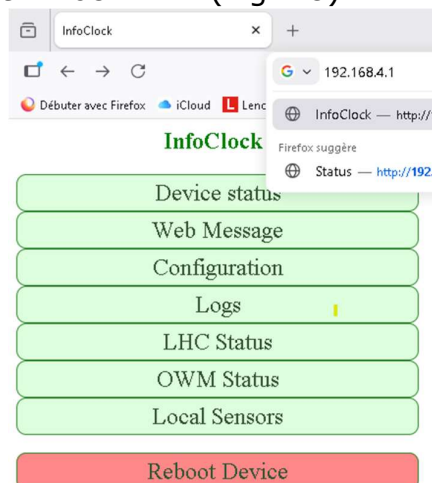


Fig 18 : Recherche Firefox

- 6) Dans l'interface du site cliquer sur « Device status ». Puis, faire un screenshot.

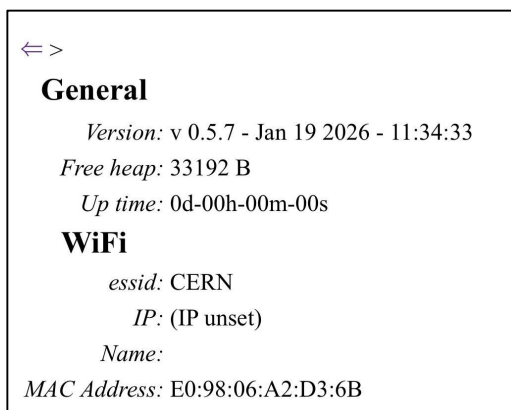


Fig 19 : Device status screenshot

- 7) Revenir dans le menu, puis cliquer sur « Configuration ». Une fenetre 8) apparait. Dans « Username », écrire « user », puis appuyer sur « Sign in ».

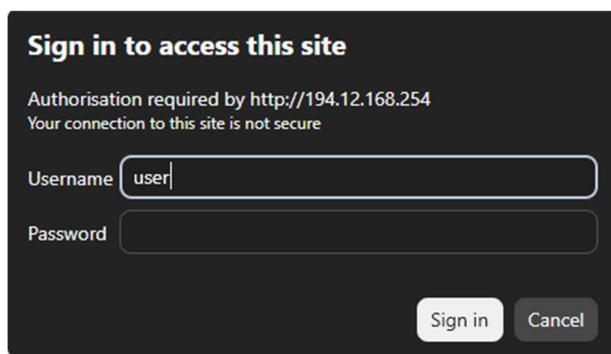


Fig 20 : access security

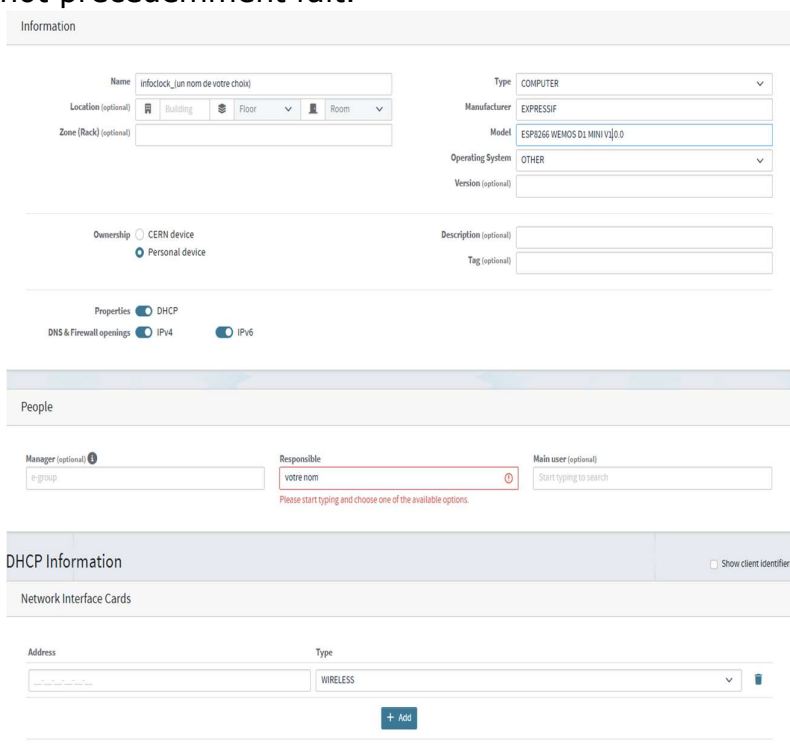
9) Dans l'espace « Config », écrire « essid=CERN » et cliquer sur « save ».



The screenshot shows a web interface titled 'Config'. Inside a large text area, the text 'ssid=CERN' has been entered. At the bottom right of the interface, there is a 'Save' button.

Fig 21 : access security

10) Sur le PC, cliquer sur le lien [LanDB Portal](#). Puis, compléter le champ suivant. Dans « Address », mettre la MAC-Adresse récupérée via le screenshot précédemment fait.



The screenshot shows the 'LanDB Portal' registration form. The 'Information' section is filled out with the following details:

- Name: infoclock (un nom de votre choix)
- Type: COMPUTER
- Manufacturer: EXPRESSIF
- Model: ESP8266 WEEMOS D1 MINI V1.0.0
- Operating System: OTHER
- Version: (optional)
- Ownership: ☒ Personal device
- Description: (optional)
- Tag: (optional)
- Properties: ☒ DHCP
- DNS & Firewall openings: ☒ IPv4 ☒ IPv6

The 'People' section shows:

- Manager: (optional) + group
- Responsible: votre nom
- Main user: (optional) Start typing to search

The 'DHCP Information' section is partially visible, showing a 'Network Interface Cards' table with one entry:

Address	Type
08:00:27:12:34:56:78:90	WIRELESS

At the bottom of the table, there is a '+ Add' button.

Fig 22 : Inscription de l'infoclock au CERN

11) Clicker sur « ⌚ », sous « Address ».

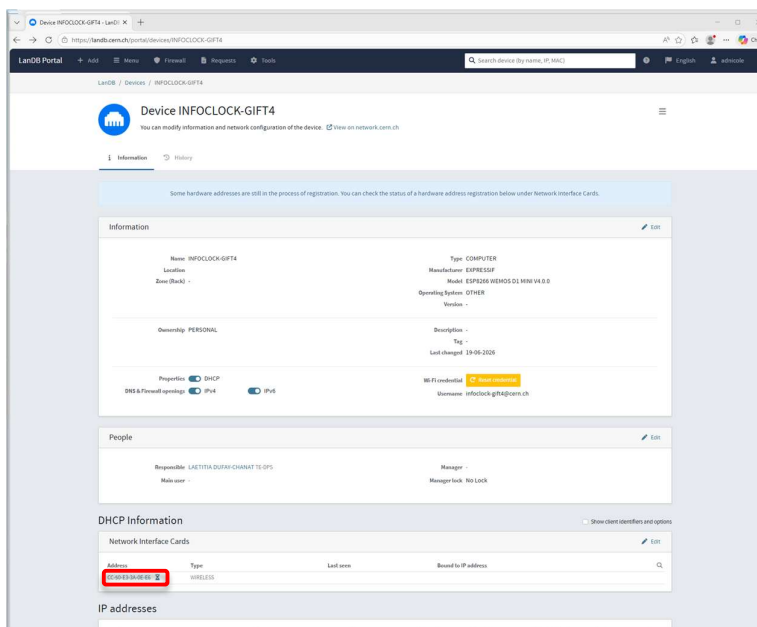


Fig 23 : Page d'informations de l'infoclock au CERN

12) Garder de côté.

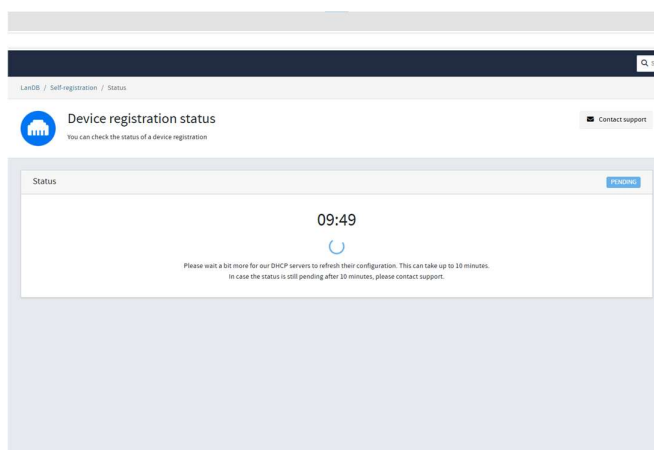


Fig 24 : Temps d'enregistrement

6. Assemblage du boîtier

- 1) Débrancher la prise USB du microcontrôleur et insérer le tout dans le boîtier dans la base du boîtier. Enfin, rebrancher.

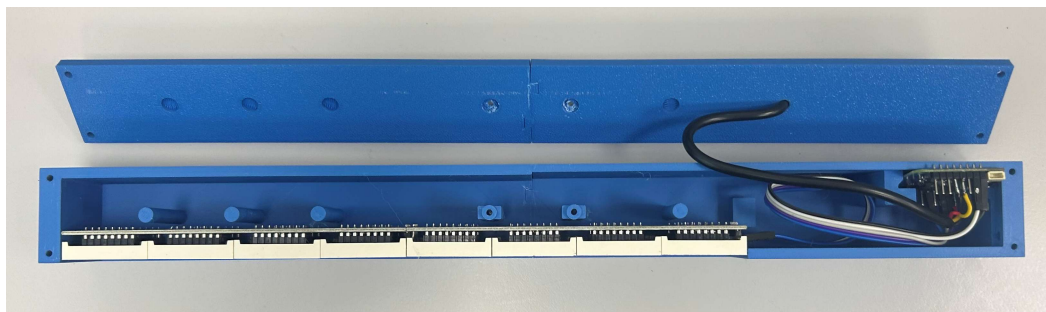


Fig 25 : Infoclock ouverte

- 2) On peut désormais fermer le boîtier avec les vis M2.5 x 10mm sur le dessus.



Fig 26 : Infoclock montée

7. Configuration

- 1) Attendre la fin du timer afficher sur le PC. Redémarrez l'infoclock en débranchant l'usb du PC, puis en le rebranchant et vérifier que l'infoclock affiche bien l'heure sinon refaire toute la partie « Programmation ».

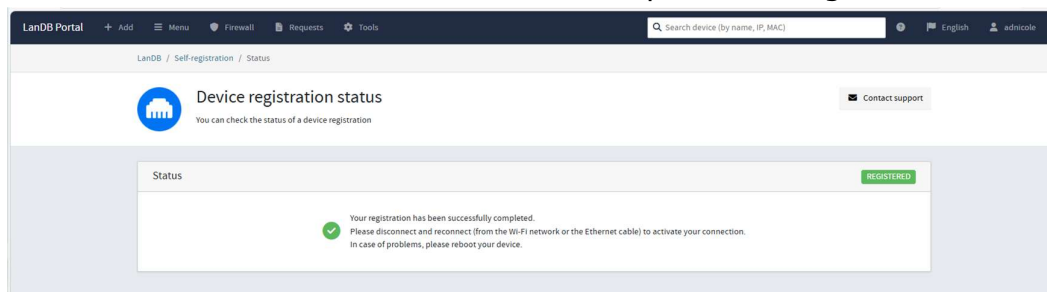


Fig 27 : Infoclock montée

- 2) Redémarrer l'infoclock. Noter l'adresse IP qui s'affiche sur l'infoclock un moment après le démarrage. Conseil : prendre une photo.

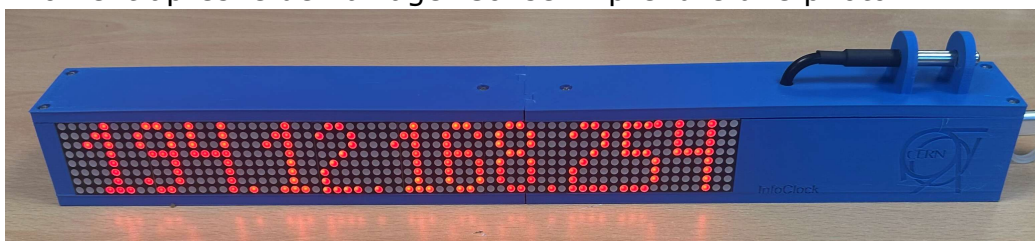


Fig 28 : Infoclock montée

- 3) Dans un navigateur web du PC, mettre l'adresse IP dans la barre de recherche.
- 4) Aller dans configuration.
- 5) Dans « Username », mettre « user », puis appuyer sur « Sign in ».

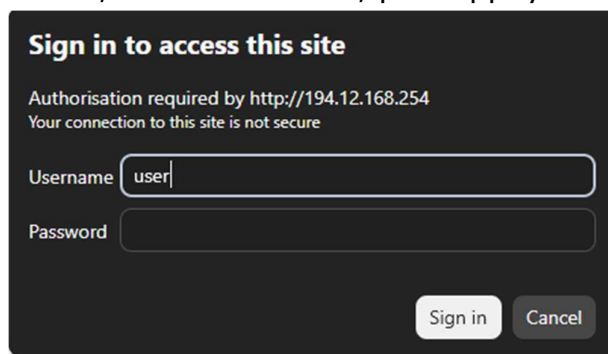


Fig 29 : access security

- 6) Ouvrez en parallèle le fichier Config télécharger précédemment. Faire Ctrl+a et Ctrl+c.

7) Dans la fenêtre « Config » de l'InfoClock, faire Ctrl+a et Ctrl+v.

Config

```
# Bldg 864-R-C20
# Configuration
# Infoclock-Gift4

ssid=CERN
wifiPassword=
segments=8
brightness=1
timezone=CET-1CEST,M3.5.0/2,M10.5.0/3
#https://github.com/nayarsystems/posix_tz_db/blob/master/zones.csv

# OWM SETTINGS (Open Weather)
owmEnabled=1
owmKey=a3aa34708bba3335de0ab8349dacab93
#owmId=7286502 # Meyrin, CH
owmId=3025274 # Chevry, FR
owmPeriod=1800
lang=fr

# LED Blinker
ledEnabled=1

# Local Sensor Task
lstEnabled=1
tempOffset=0

# LHC
lhEnabled=1

messagesEnabled=1
messages.bonjour=;Bienvenu;1
messages.uptime=;Current uptime: $UPTIME$;1
messages.hostname=;hostname: $hostname$;1

#Disabled
messages.endofyear=;Here we go to another year of collective
experiences, lessons learned, and achievements made, Happy
New Year to you and your family;1
#messages.ip=;$IP$;1
```

Save

Fig 30 : Config

8) Noter le nom de votre infoclock.

Config

```
ssid=CERN
wifiPassword=
segments=8
brightness=1
timezone=CET-1CEST,M3.5.0/2,M10.5.0/3
#https://github.com/nayarsystems/posix_tz_db/blob/master/zones.csv

# OWM SETTINGS (Open Weather)
owmEnabled=1
owmKey=a3aa34708bba3335de0ab8349dacab93
#owmId=7286502 # Meyrin, CH
owmId=3025274 # Chevry, FR
owmPeriod=1800
lang=fr

# LED Blinker
ledEnabled=1

# Local Sensor Task
lstEnabled=1
tempOffset=0

# LHC
lhEnabled=1

messagesEnabled=1
messages.bonjour=;Bienvenu;1
messages.uptime=;Current uptime: $UPTIME$;1
messages.hostname=;hostname: $hostname$;1

#Disabled
messages.endofyear=;Here we go to another year of collective
experiences, lessons learned, and achievements made, Happy
New Year to you and your family;1
#messages.ip=;$IP$;1

# Hostname of the device
hostname=InfoclockName
```

Save

Fig 31 : Config

9) Mettre le message de votre choix.

Config

```
# Bldg 864-R-C20
# Configuration
# Infoclock-Gift4

ssid=CERN
wifiPassword=
segments=8
brightness=1
timezone=CET-1CEST,M3.5.0/2,M10.5.0/3
#https://github.com/nayarsystems/posix_tz_db/blob/master/zones.csv

# OWM SETTINGS (Open Weather)
owmEnabled=1
owmKey=a3aa34708bba3335de0ab8349dacab93
#owmId=7286502 # Meyrin, CH
owmId=3025274 # Chevry, FR
owmPeriod=1800
lang=fr

# LED Blinker
ledEnabled=1

# Local Sensor Task
lstEnabled=1
tempOffset=0

# LHC
lhcEnabled=1

messagesEnabled=1
messages.bonjour=Bienvenu;1
messages.uptime=Current uptime: $UPTIME$;1
messages.hostname=hostname: $hostname$;1

#Disabled
messages.endofyear=Here we go to another year of collective
experiences, lessons learned, and achievements made, Happy
New Year to you and your family;1
#messages.ip=$IP$;1
```

Save

Fig 32 : Config

10) Clicker sur « save ». Revenir dans le menu et clicker sur « Reboot Device »